PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 1 H 35

Le théorème de Kronecker

Cadre. $\overline{\mathbb{D}} = \{z \in \mathbb{C} : |z| \leqslant 1\}$. Pour $n \geqslant 1$, Ω_n est l'ensemble des polynômes **unitaires** de $\mathbb{Z}[X]$, de degré n, dont toutes les racines complexes sont dans $\overline{\mathbb{D}}$. On veut montrer le **théorème de Kronecker** : si $P \in \Omega_n$ et $P(0) \neq 0$, toutes les racines de P sont des racines de l'unité.

Partie I. Deux ingrédients

1. Montrer que si $P = X^n + \sum_{k<n} a_k X^k \in \Omega_n$, alors $|a_{n-k}| \leqslant \binom{n}{k}$. En déduire que Ω_n est fini. Déterminer Ω_2.

2. Soit $P \in \Omega_n$ de racines $z_1, \dots, z_n$ (avec multiplicité), et $P_k = \prod_i (X - z_i^k)$ pour $k \geqslant 1$. En utilisant la matrice compagnon de P, montrer que $P_k \in \mathbb{Z}[X]$, puis que $P_k \in \Omega_n$.

Partie II. Le théorème et les polynômes cyclotomiques

1. Soit $P \in \Omega_n$ avec $P(0) \neq 0$ et z une racine de P. Montrer que $\{z^k : k \geqslant 1\}$ est fini, puis que z est une racine de l'unité.

2. Soit $P \in \mathbb{Z}[X]$ unitaire, irréductible sur $\mathbb{Q}$, dont toutes les racines sont dans $\overline{\mathbb{D}}$. Montrer que $P = X$ ou P est un polynôme cyclotomique Φ_d.

3. Montrer que le théorème tombe si l'on autorise une racine de module > 1 : donner un polynôme unitaire de $\mathbb{Z}[X]$ ayant une racine de module 1 qui n'est pas une racine de l'unité. (On pourra chercher un polynôme réciproque de degré 4.)

Partie III. Sous-groupes finis de $\mathrm{GL}_n(\mathbb{Z})$

Soit G un sous-groupe fini de $GL_n(\mathbb{Z})$ et $m \geqslant 3$. On note $\pi_m : GL_n(\mathbb{Z}) \to GL_n(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})$ la réduction modulo m.

1. Soit $A \in G$ avec $\pi_m(A) = I_n$, c'est-à-dire $A = I_n + mB$, $B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{Z})$. Montrer que A est diagonalisable sur $\mathbb{C}$ à valeurs propres racines de l'unité, puis que les valeurs propres de B sont de module $\leqslant \frac{2}{m} < 1$.

2. En appliquant le théorème de Kronecker à χ_B, montrer que $B = 0$. En déduire que π_m est injective sur G, et que $|G| \leqslant |GL_n(\mathbb{F}_3)| = \prod_{i=0}^{n-1} (3^n - 3^i)$.

3. Pour $n = 2$, calculer cette borne. Montrer que $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ est d'ordre 6, et que $\langle A, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \rangle$ est un sous-groupe fini de $GL_2(\mathbb{Z})$ d'ordre 12.